

Caracterizaciones de una función convexa

Proposición 1. Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:

- (a) f es convexa en I .
- (b) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.
- (c) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$.
- (d) $\forall a < b < c \in I: \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$.

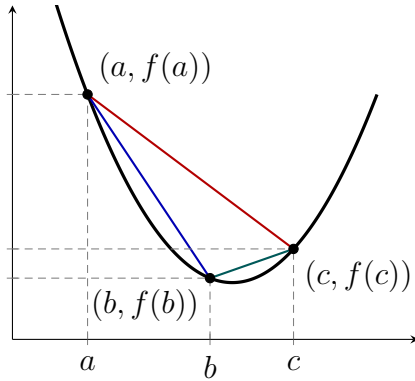


Figura 1: Representación gráfica de la proposición 1. La función f es convexa, y las pendientes de las secantes cumplen la desigualdad de la proposición.

Demostración:

(a) $\Rightarrow$ (b) Sean $a < b < c \in I$. Entonces, tomando $\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in (0, 1)$, se tiene que $b = \lambda a + (1 - \lambda)c$. Por la convexidad de f , tenemos que

$$f(b) = f(\lambda a + (1 - \lambda)c) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(c) = \frac{c - b}{c - a}f(a) + \frac{b - a}{c - a}f(c).$$

Entonces, restando $f(a)$ a ambos lados y dividiendo por $b - a > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &\leq \frac{1}{b - a} \left(\frac{c - b}{c - a}f(a) + \frac{b - a}{c - a}f(c) - f(a) \right) \\ &= \frac{1}{b - a} \left(\frac{c - b}{c - a}f(a) + \frac{b - a}{c - a}f(c) - \frac{c - a}{c - a}f(a) \right) \\ &= \frac{1}{b - a} \left(\frac{b - a}{c - a}f(c) - \frac{b - a}{c - a}f(a) \right) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}. \end{aligned}$$

Referenciado en

- Desigualdad de Jensen